Solución de la pregunta 1

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON PARÁMETRO: SIN SOLUCIÓN

¿Para qué valor de k el siguiente sistema **no** tiene solución?

$$kx + 2y = 5$$
$$3x + y = 1$$

A) -6

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{3}{2}$

D) 6

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Condición de paralelas
Los coeficientes de x e y deben ser proporcionales: $\frac{k}{3} = \frac{2}{1}$.

2 Despeja
$k = 6$.

3 Verifica que no coincidan
Con $k = 6$: $6x + 2y = 5$ y $6x + 2y = 2$ (la segunda por 2). $5 \neq 2$: paralelas distintas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se equivoca de signo.

B) Invierte la proporción: $\frac{k}{2} = \frac{1}{3}$... y opera mal.

C) Divide 3 por 2 en vez de multiplicar.

Idea clave. Sin solución: coeficientes proporcionales pero términos libres no proporcionales.